# Rapport TP2 — Gestion avancée des utilisateurs et des groupes

**Cottereaux Noah Lille_btc_28.01**

**Première capture :** Configuration de la politique globale de complexité et de validité des mots de passe en modifiant /etc/login.defs (validité à 90 jours) et le fichier de configuration pwquality (minlen = 12).

```
[noah@srv-core ~]$ sudo cp -a /etc/login.defs /root/login.defs.orig
sudo sed -i -e 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS   90/' \
            -e 's/^PASS_WARN_AGE.*/PASS_WARN_AGE   14/' \
            -e 's/^PASS_MIN_DAYS.*/PASS_MIN_DAYS   1/' /etc/login.defs

sudo bash -c 'cat > /etc/security/pwquality.conf.d/50-helios.conf <<EOF
minlen = 12
minclass = 3
maxrepeat = 3
dictcheck = 1
usercheck = 1
enforce_for_root
EOF'
```

**Deuxième capture :** Tentative d'activation du verrouillage anti-brute-force (faillock) via authselect, affichant un avertissement car le profil n'était pas encore initialisé.

```
[noah@srv-core ~]$ sudo authselect enable-feature with-faillock
sudo sed -i -e 's/^# *deny.*/deny = 5/' \
            -e 's/^# *unlock_time.*/unlock_time = 600/' \
            -e 's/^# *fail_interval.*/fail_interval = 900/' \
            -e 's/^# *audit$/audit/' /etc/security/faillock.conf
Aucune configuration n'a été détectée.
[noah@srv-core ~]$
```

**Troisième capture :** Initialisation du profil authselect, création des groupes et des utilisateurs, avec une erreur de syntaxe sur la commande date pour l'expiration de l'auditeur externe.

```
[noah@srv-core ~]$ sudo authselect enable-feature with-faillock
sudo sed -i -e 's/^# *deny.*/deny = 5/' \
            -e 's/^# *unlock_time.*/unlock_time = 600/' \
            -e 's/^# *fail_interval.*/fail_interval = 900/' \
            -e 's/^# *audit$/audit/' /etc/security/faillock.conf
Aucune configuration n'a été détectée.
[noah@srv-core ~]$ sudo groupadd -g 5000 transport
sudo groupadd -g 5001 telemetry
sudo groupadd -g 5002 helios-ops

sudo useradd -u 5100 -g transport -G helios-ops -c "Julien Marty chef equipe" -m julien
sudo useradd -u 5101 -g transport -c "Nadia Belkacem exploitante" -m nadia
sudo useradd -u 5102 -g telemetry -G transport -c "Tarek Oualid analyste" -m tarek
sudo useradd -u 5103 -g telemetry -c "Auditeur externe" -e "$(date -d +21 days +%F)" -s /bin/bash -m audit-ext

for u in julien nadia tarek audit-ext; do
  echo "${u}:Helios-TP2-2026" | sudo chpasswd
  sudo chage -M 90 -m 1 -W 14 -I 7 "$u"
done
date: opérande supplémentaire « +%F »
Saisissez « date --help » pour plus d'informations.
```

**Quatrième capture :** Nouvelle tentative de création des groupes et utilisateurs, indiquant que les objets existent déjà suite à la première exécution partielle.

```
[noah@srv-core ~]$ sudo groupadd -g 5000 transport
sudo groupadd -g 5001 telemetry
sudo groupadd -g 5002 helios-ops

sudo useradd -u 5100 -g transport -G helios-ops -c "Julien Marty chef equipe" -m julien
sudo useradd -u 5101 -g transport -c "Nadia Belkacem exploitante" -m nadia
sudo useradd -u 5102 -g telemetry -G transport -c "Tarek Oualid analyste" -m tarek
sudo useradd -u 5103 -g telemetry -c "Auditeur externe" -e "$(date -d '+21 days' +%F)" -s /bin/bash -m audit-ext

for u in julien nadia tarek audit-ext; do
  echo "${u}:Helios-TP2-2026" | sudo chpasswd
  sudo chage -M 90 -m 1 -W 14 -I 7 "$u"
done
groupadd: group 'transport' already exists
groupadd: group 'telemetry' already exists
groupadd: group 'helios-ops' already exists
useradd: user 'julien' already exists
useradd: user 'nadia' already exists
useradd: user 'tarek' already exists
useradd: user 'audit-ext' already exists
[noah@srv-core ~]$
```

Gemini est une IA et peut se tromper, y compris sur des personnes. Votre confidentialité et Gemini

**Cinquième capture :** Vérification du vieillissement des mots de passe (chage -l) pour chaque utilisateur créé (Julien, Nadia, Tarek, audit-ext).

```
[noah@srv-core ~]$ sudo chage -l julien
sudo chage -l nadia
sudo chage -l tarek
sudo chage -l audit-ext
Last password change                                    : nov. 03, 2026
Password expires                                        : févr. 01, 2027
Password inactive                                       : févr. 08, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
Last password change                                    : nov. 03, 2026
Password expires                                        : févr. 01, 2027
Password inactive                                       : févr. 08, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
Last password change                                    : nov. 03, 2026
Password expires                                        : févr. 01, 2027
Password inactive                                       : févr. 08, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
Last password change                                    : nov. 03, 2026
Password expires                                        : févr. 01, 2027
Password inactive                                       : févr. 08, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
```

**Sixième capture :** Contrôle de la base des utilisateurs et des groupes système via getent passwd et getent group pour valider les UID et appartenances.

```
[noah@srv-core ~]$ getent passwd julien nadia tarek audit-ext
getent group transport telemetry helios-ops
julien:x:5100:5000:Julien Marty chef equipe:/home/julien:/bin/bash
nadia:x:5101:5000:Nadia Belkacem exploitante:/home/nadia:/bin/bash
tarek:x:5102:5001:Tarek Oualid analyste:/home/tarek:/bin/bash
audit-ext:x:5103:5001:Auditeur externe:/home/audit-ext:/bin/bash
transport:x:5000:tarek
telemetry:x:5001:
helios-ops:x:5002:julien
[noah@srv-core ~]$
```

**Septième capture :** Test de changement de mot de passe, puis création des répertoires partagés avec les bits spéciaux : /srv/helios/projets/transport (SetGID 2770), temoin et /srv/helios/depot (Sticky Bit 1777).

```
[noah@srv-core ~]$ su - julien
passwd
Mot de passe :
su: Échec de l'authentification
Changement de mot de passe pour l'utilisateur noah.
Mot de passe actuel :
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe est le même que l'ancien
passwd: Erreur de manipulation du jeton d'authentification
[noah@srv-core ~]$ sudo install -d -m 0755 /srv/helios/projets
sudo install -d -m 2770 -o julien -g transport /srv/helios/projets/transport
sudo install -d -m 0770 -o julien -g transport /srv/helios/projets/temoin
[noah@srv-core ~]$ sudo install -d -m 1777 /srv/helios/depot
[noah@srv-core ~]$
```

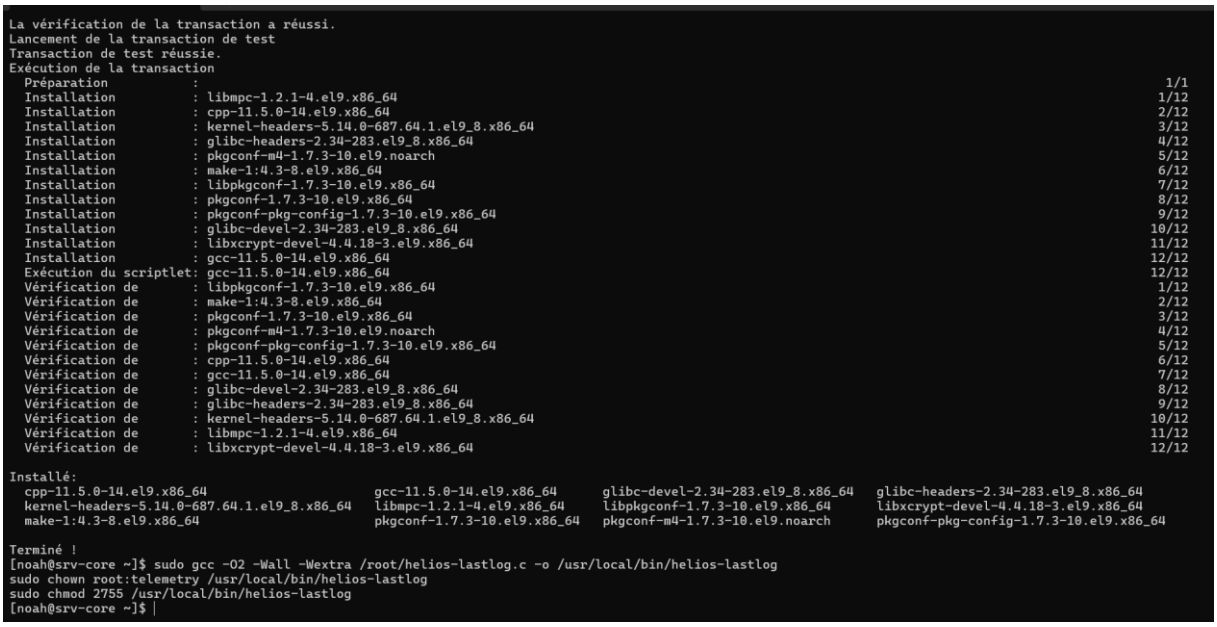
**Huitième capture :** Tentative d'installation du compilateur gcc via DNF, bloquée par une erreur de résolution DNS (Curl error (6)).

```
chmod: impossible d'accéder à '/usr/local/bin/helios-taillog' : Aucun fichier ou dossier de ce type
[noah@srv-core ~]$ sudo dnf install -y gcc
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 4:28:26 le mar. 03 nov. 2026 11:27:41.
Dépendances résolues.
================================================================================
 Paquet                  Architecture  Version                  Dépôt      Taille
================================================================================
Installation:
 gcc                     x86_64        11.5.0-14.el9            appstream  32 M
Installation des dépendances:
 cpp                     x86_64        11.5.0-14.el9            appstream  11 M
 glibc-devel             x86_64        2.34-283.el9_8           appstream  37 k
 glibc-headers           x86_64        2.34-283.el9_8           appstream  443 k
 kernel-headers          x86_64        5.14.0-687.64.1.el9_8    appstream  2.6 M
 libmpc                  x86_64        1.2.1-4.el9              appstream  61 k
 libpkgconf              x86_64        1.7.3-10.el9             baseos     35 k
 libxcrypt-devel         x86_64        4.4.18-3.el9             appstream  28 k
 make                    x86_64        1:4.3-8.el9              baseos     529 k
 pkgconf                 x86_64        1.7.3-10.el9             baseos     40 k
 pkgconf-m4              noarch        1.7.3-10.el9             baseos     14 k
 pkgconf-pkg-config      x86_64        1.7.3-10.el9             baseos     10 k

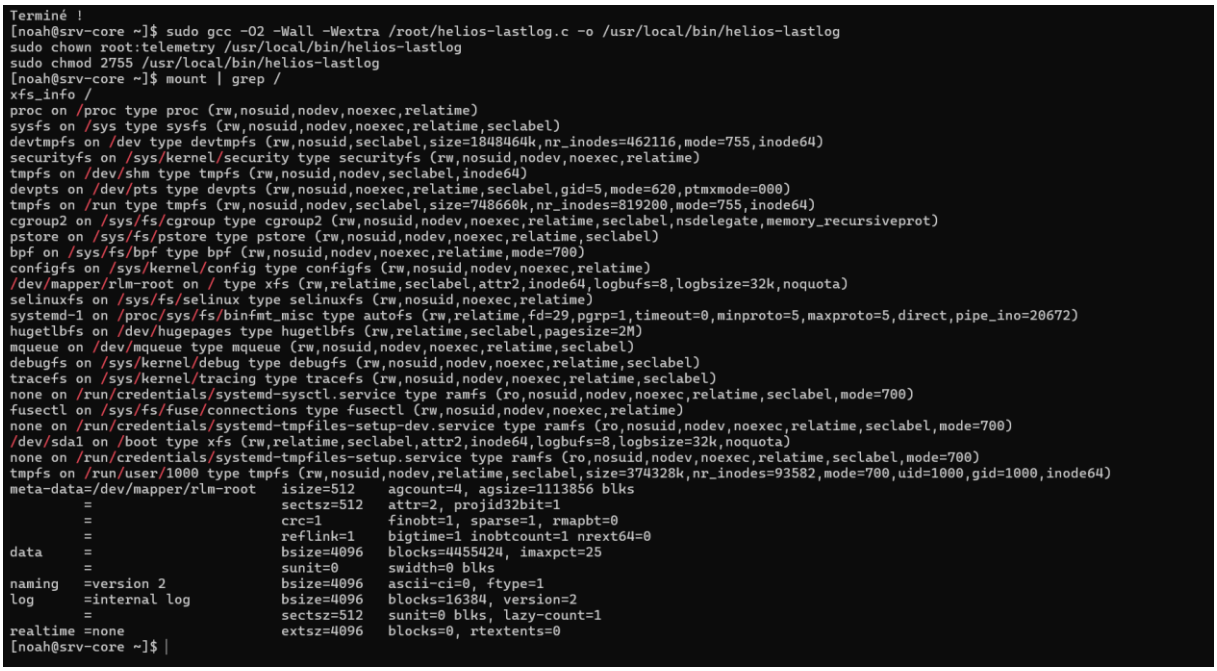
Résumé de la transaction
================================================================================
Installer  12 Paquets

Taille totale des téléchargements : 47 M
Taille des paquets installés : 125 M
Téléchargement des paquets :
[                                                  ===                ] ---  B/s |   0  B     --:-- ETA
Les paquets téléchargés ont été mis en cache jusqu'à la prochaine transaction réussie.
Vous pouvez supprimer les paquets en cache en exécutant « dnf clean packages ».
Erreur : Erreur de téléchargement des paquets :
  Curl error (6): Couldn't resolve host name for https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=BaseOS-9 [Could not resolve host: mirrors.rockylinux.org]
[noah@srv-core ~]$
```

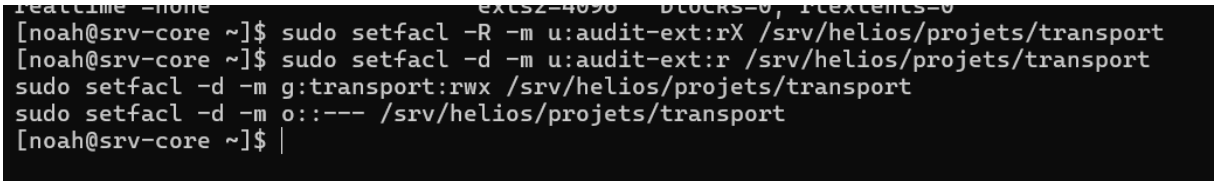
**Neuvième capture :** Résolution du réseau, installation réussie des paquets gcc, puis compilation du binaire helios-lastlog avec attribution du bit SetGID (2755).




**Dixième capture :** Vérification du système de fichiers (mount et xfs_info) pour confirmer que la racine est bien en XFS, ce qui permet l'utilisation native des ACL POSIX.




**Onzième capture :** Application des ACL récursives (-R) et des ACL par défaut (-d) pour donner un accès en lecture à l'auditeur externe sur les projets transport.



**Douzième capture :** Rédaction, sécurisation (droits 0440) et validation par visudo -cf du fichier de délégation sudo pour le groupe helios-ops (/etc/sudoers.d/90-helios-ops).

```
[noah@srv-core ~]$ sudo setfacl -R -m u:audit-ext:rX /srv/helios/projets/transport
[noah@srv-core ~]$ sudo setfacl -d -m u:audit-ext:r /srv/helios/projets/transport
sudo setfacl -d -m g:transport:rwx /srv/helios/projets/transport
sudo setfacl -d -m o::--- /srv/helios/projets/transport
[noah@srv-core ~]$ sudo bash -c 'cat > /etc/sudoers.d/90-helios-ops << "EOF"
# Delegation Helios equipe exploitation applicative
Cmnd_Alias HELIOS_SVC = /usr/bin/systemctl start helios-collect.service, \
/usr/bin/systemctl stop helios-collect.service, \
/usr/bin/systemctl restart helios-collect.service, \
/usr/bin/systemctl status helios-collect.service, \
/usr/bin/systemctl start helios.target, \
/usr/bin/systemctl stop helios.target

Cmnd_Alias HELIOS_LOG = /usr/bin/journalctl -u helios-collect.service *, \
/usr/bin/journalctl -u helios-archive.service *

Cmnd_Alias DANGEREUX = /usr/bin/su, /usr/bin/sudo, /usr/bin/passwd root, \
/usr/bin/vi, /usr/bin/vim, /usr/bin/less, /usr/bin/find

Defaults:%helios-ops timestamp_timeout=5, passwd_tries=2, lecture=always
Defaults:%helios-ops log_output, iolog_dir=/var/log/sudo-io
Defaults:%helios-ops logfile=/var/log/sudo-helios.log

%helios-ops ALL = (root) HELIOS_SVC, HELIOS_LOG
%helios-ops ALL = (helios) /usr/bin/ls /var/lib/helios, /usr/bin/cat /var/lib/helios/telemetry.csv
%helios-ops ALL = !DANGEREUX
EOF'
[noah@srv-core ~]$ sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/90-helios-ops
sudo visudo -cf /etc/sudoers.d/90-helios-ops
sudo install -d -m 0700 /var/log/sudo-io
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
[noah@srv-core ~]$
```

**Treizième capture :** Vérification des privilèges sudo effectifs attribués à l'utilisateur julien via la commande sudo -l -U julien.

```
[noah@srv-core ~]$ sudo -l -U julien
Entrées Defaults correspondant pour julien sur srv-core :
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin, env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR LS_COLORS",
    env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE", env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES",
    env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE", env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY",
    secure_path=/sbin\:/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin, timestamp_timeout=5, passwd_tries=2, lecture=always, log_output, iolog_dir=/var/log/sudo-io,
    logfile=/var/log/sudo-helios.log

L'utilisateur julien peut utiliser les commandes suivantes sur srv-core :
    (root) /usr/bin/systemctl start helios-collect.service, /usr/bin/systemctl stop helios-collect.service, /usr/bin/systemctl restart
        helios-collect.service, /usr/bin/systemctl status helios-collect.service, /usr/bin/systemctl start helios.target, /usr/bin/systemctl stop
        helios.target, /usr/bin/journalctl -u helios-collect.service *, /usr/bin/journalctl -u helios-archive.service *
    (helios) /usr/bin/ls /var/lib/helios, /usr/bin/cat /var/lib/helios/telemetry.csv
    (root) !/usr/bin/su, !/usr/bin/sudo, !/usr/bin/passwd root, !/usr/bin/vi, !/usr/bin/vim, !/usr/bin/less, !/usr/bin/find
[noah@srv-core ~]$
```

**Quatorzième capture :** Test de refus d'une commande non autorisée (sshd), puis création volontaire d'une règle permissive et dangereuse (vim) pour démontrer la faille d'évasion de shell.

```
[noah@srv-core ~]$ sudo systemctl restart sshd                    # Refusé
[noah@srv-core ~]$ echo 'nadia ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/vim /srv/helios/projets/transport/*' \
| sudo tee /etc/sudoers.d/99-mauvais-exemple
sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/99-mauvais-exemple
sudo visudo -c
nadia ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/vim /srv/helios/projets/transport/*
/etc/sudoers : analyse réussie
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
/etc/sudoers.d/99-mauvais-exemple : analyse réussie
[noah@srv-core ~]$
```

**Quinzième capture :** Correction de la faille de sécurité en supprimant la règle permissive et en la remplaçant par une règle sécurisée basée sur sudoedit.

```
[noah@srv-core ~]$ sudo rm -f /etc/sudoers.d/99-mauvais-exemple
printf '%s\n' 'Defaults:nadia !sudoedit_checkdir' \
'nadia ALL=(root) sudoedit /srv/helios/projets/transport/*' \
| sudo tee /etc/sudoers.d/91-nadia-edition
sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/91-nadia-edition
sudo visudo -c
Defaults:nadia !sudoedit_checkdir
nadia ALL=(root) sudoedit /srv/helios/projets/transport/*
/etc/sudoers : analyse réussie
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
/etc/sudoers.d/91-nadia-edition : analyse réussie
```

**Seizième capture :** Erreur « Aucun fichier ou dossier de ce type » rencontrée lors de la manipulation des ACL sur un fichier (tournee-j2.csv) qui n'avait pas encore été créé.

```
[noah@srv-core ~]$ # Attribuer des droits complets à tarek sur un fichier de transport
sudo setfacl -m u:tarek:rwx /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv

# Restreindre les droits de groupe via chmod
sudo chmod g-w /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
setfacl: /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv: Aucun fichier ou dossier de ce type
getfacl: /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv: Permission non accordée
chmod: impossible d'accéder à '/srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv': Aucun fichier ou dossier de ce type
getfacl: /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv: Permission non accordée
[noah@srv-core ~]$
```

**Dix-septième capture :** Création effective du fichier test par l'utilisatrice Nadia, suivie des commandes pour tester l'impact d'un chmod sur le masque effectif des ACL.

```
[noah@srv-core ~]$ sudo su - nadia -c 'touch /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv'
[noah@srv-core ~]$ sudo setfacl -m u:tarek:rwx /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv

sudo chmod g-w /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl: /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv: Permission non accordée
getfacl: /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv: Permission non accordée
[noah@srv-core ~]$
```

**Dix-huitième capture :** Exécution des commandes de l'audit croisé final (Mission Bonus) pour vérifier globalement les permissions, les bits spéciaux (ls -ld) et la syntaxe sudoers.

